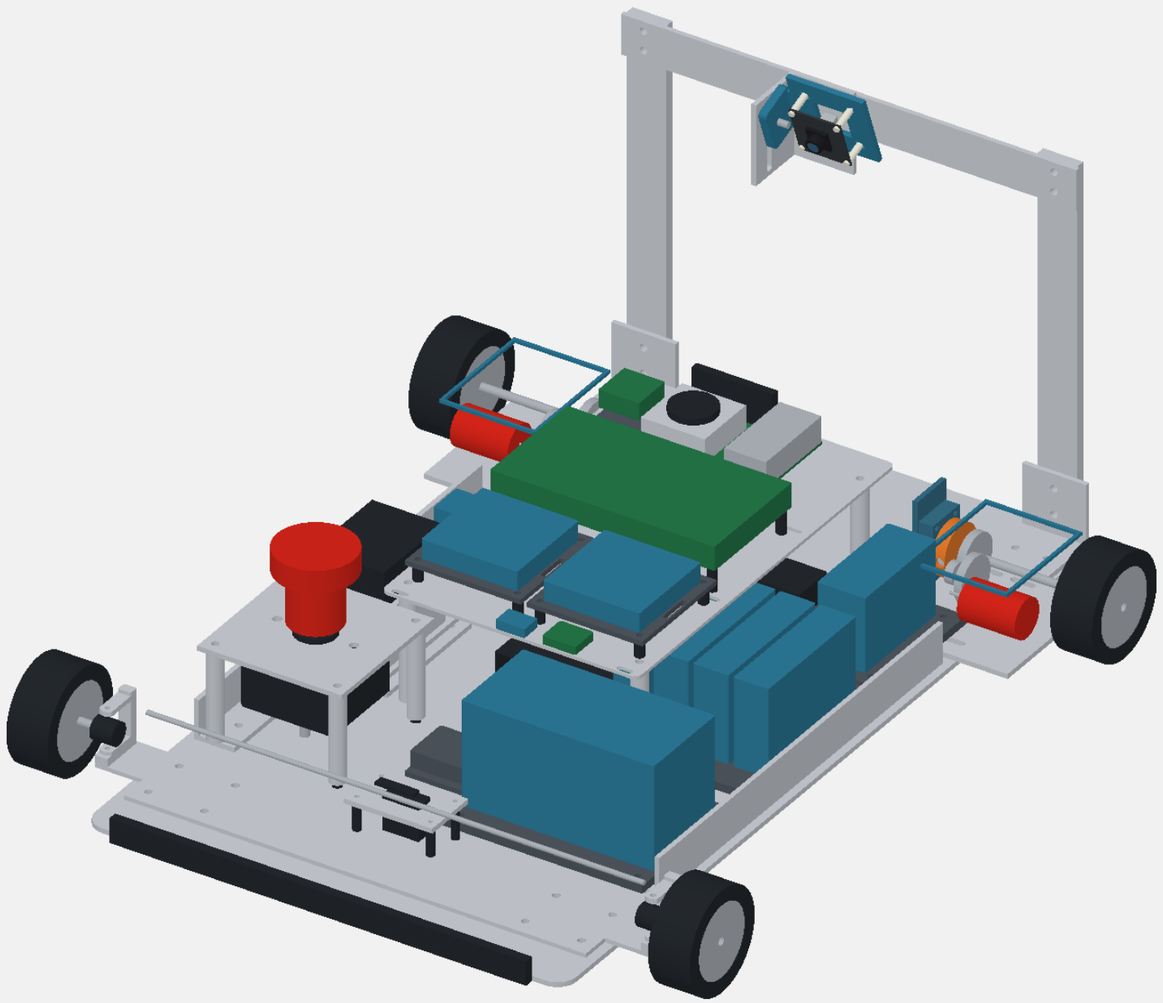
Châssis A2-R1 - plateau ouvert

Plan de conception et découpe | Photo A2 comme référence de forme | aucune recherche ni nouvelle sélection de pièce en ligne

A2-R1 | implantation, gabarits identifies



Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Plateau

520 x 300 x 3, aluminium 5754 H22

Roues / empattement

Ø63 x 26 ;390 entre axes ; voie 400 au neutre, hypothèse de déport

Pont central

160 x 250 x 2 ; sous-faceZ81, démontable

Caméra

Portique métallique 2 montants ; pivotZ231, regard vers-Y, déclinaison 20°

Architecture

2 moteurs arrière ;2 roues avant directrices libres ; pas de suspension

Cassettes

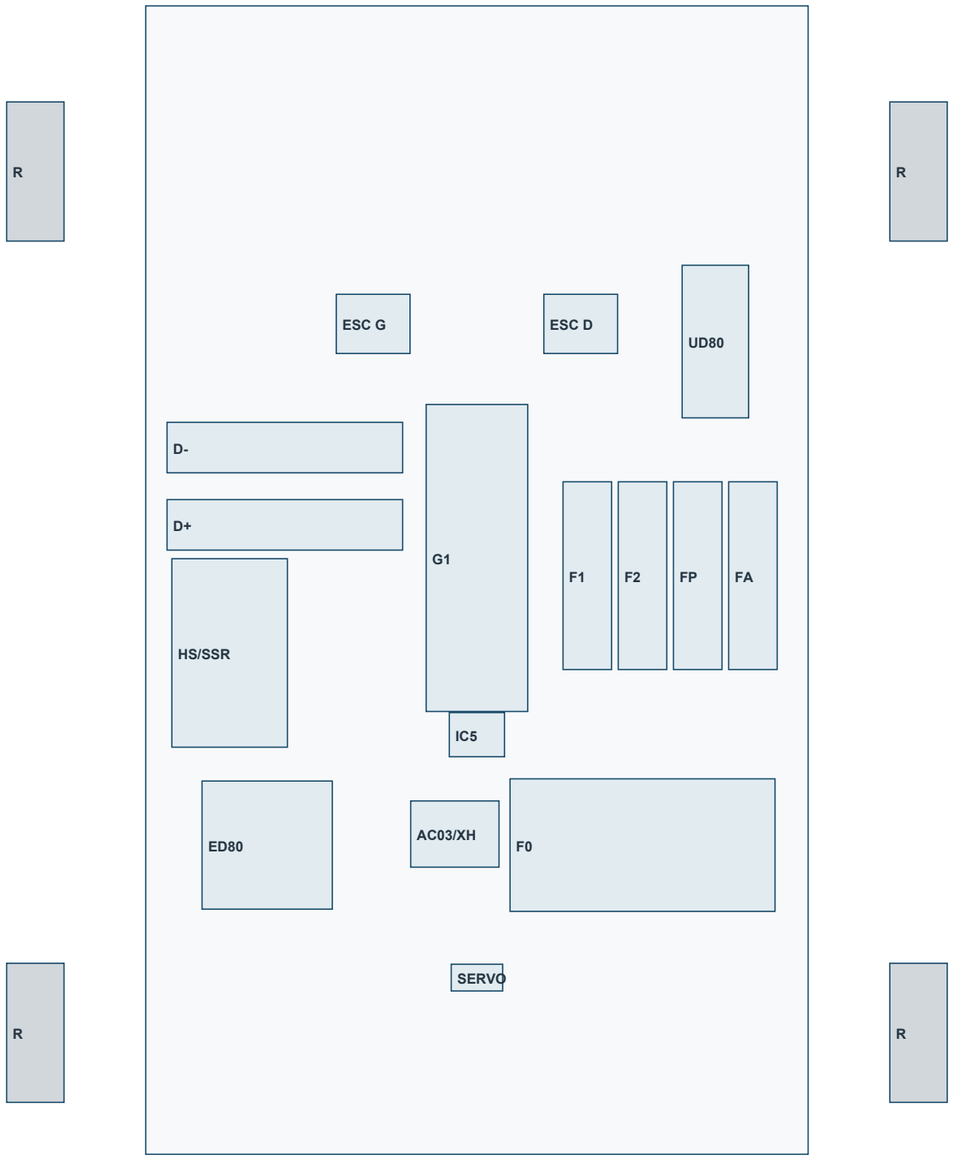
Isolantes et remplaçables, cotes fournisseur inconnues reportées après présentation

Le modèle implanté mélange les pièces de châssis exactes et des gabarits nommés. Les plans fabriquent le châssis ; ils ne libèrent pas l'usinage des anciens arbres ou le montage interne du train roulant.

Implantation - deux niveaux distincts

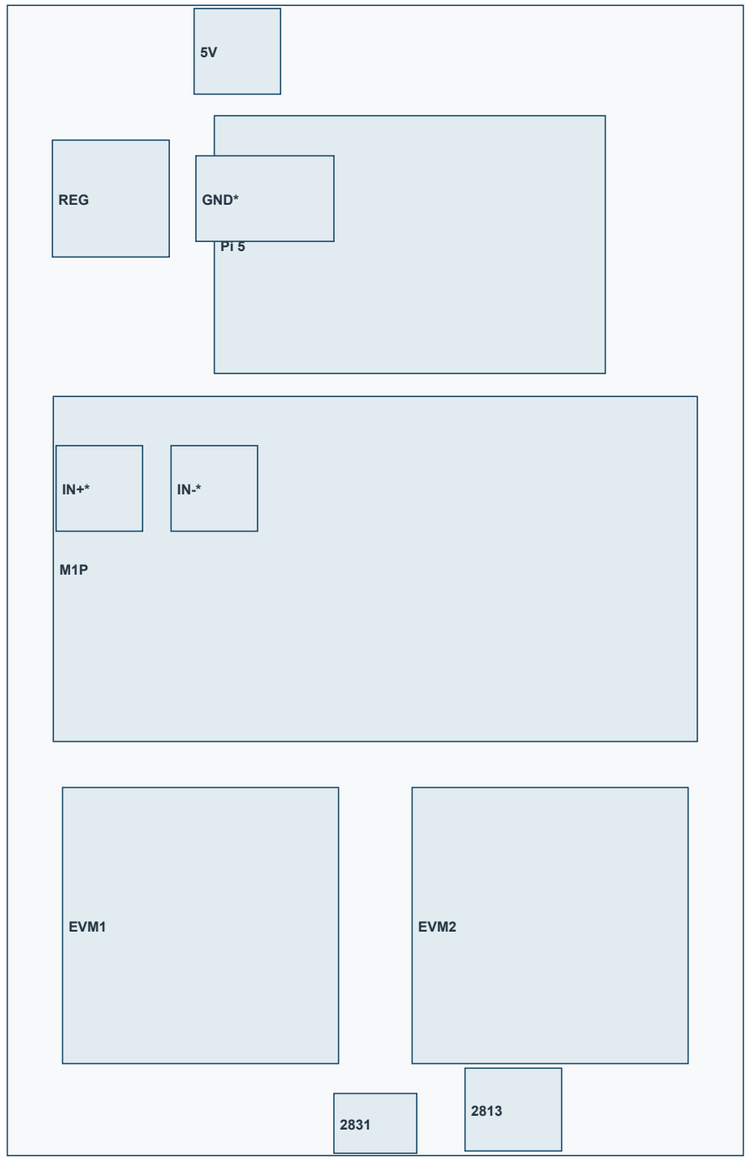
Dessus du plateau et dessus du pont | coordonnées globales dans implantation.json | rectangles = réservations, pas des interfaces fournisseur

NIVEAU BAS - plateauZ8..11



Batterie accessible par l’avant après ouverture des sangles. BoutonED80 en accès direct sur le pod. Les modulesTI restent séparés du PCB de surveillance.

PONT CENTRAL - sous-faceZ81

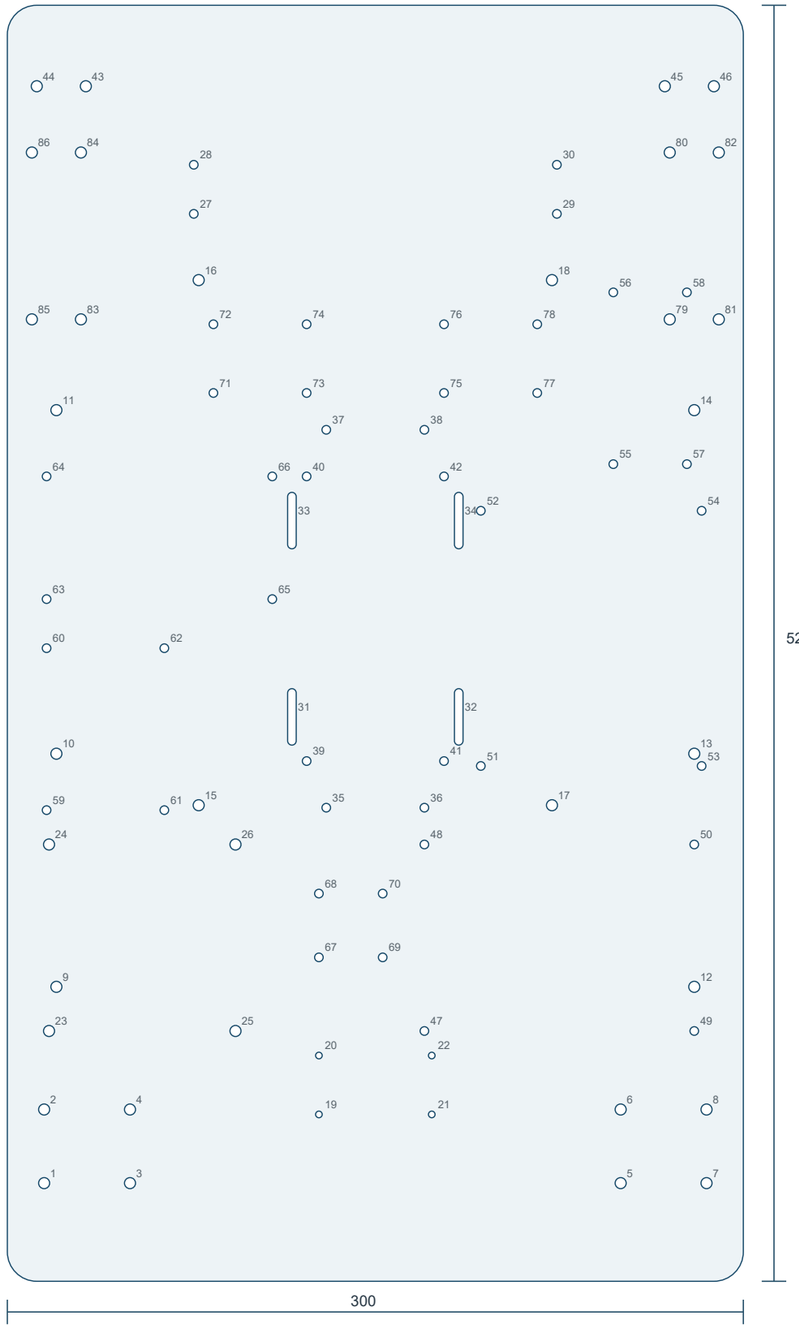


* WAGO au niveau du pont, sous les PCB sur entretoises : la superposition en plan ne signifie pas une collision. Déposer le PCB pour accéder aux leviers. Vérifier les soudures et leurs dégagements réels.

Avant vers le bas du dessin. G1 = batterieIC5. FA = fusible auxiliaire de surveillance.

01 - plateau principal C01

Al 5754 H22, épaisseur 3 | vue de dessus à 1:2.5 | découpe C01.dxf, coordonnées exhaustives dans percages-et-decoupes.csv



O(0;0) - bas gauche du brut

Repères absolus

X=0 axe médian, Y=0 bord avant ; le CSV local C01 utiliseX_local=X+150. SolZ0, plateauZ8..11.

Contour

300 x 520,4 rayonsR12. Chanfrein de finition 0.3 sur arêtes, ébavurer chaque trou et lumière.

Train avant

PivotX=±170,Y55 ; traverseC03 sur le plateau. Roues au neutreX=±200. Limite de conception±30°, à régler mécaniquement/logiciellement.

Train arrière

SortiesY445,Z31.5 ;4 trous de fixation par cassetteC04 ; entraxes réglables, pas de trou fabricant inventé.

Pont

4 piliersX=±72,Y194/408 ;70 mm entre dessus du plateau et dessous du pont.

Batterie

Centre(0;270), pack 139 x 46 x 25, patin 2 ; butées réglées pour environ 1.5 mm de jeu longitudinal par côté.

Sangles

4 lumières 23 x 3.5, centresX=±34,Y230/310. Colliers et sangles ne doivent jamais frotter sur métal brut.

Capteurs

Pieds P1 surX=±74,Y435/455 ; faces rotorX=±103. Tête abaissée 3.5 depuis l’étudeH24 : H20.5 sur ce châssis.

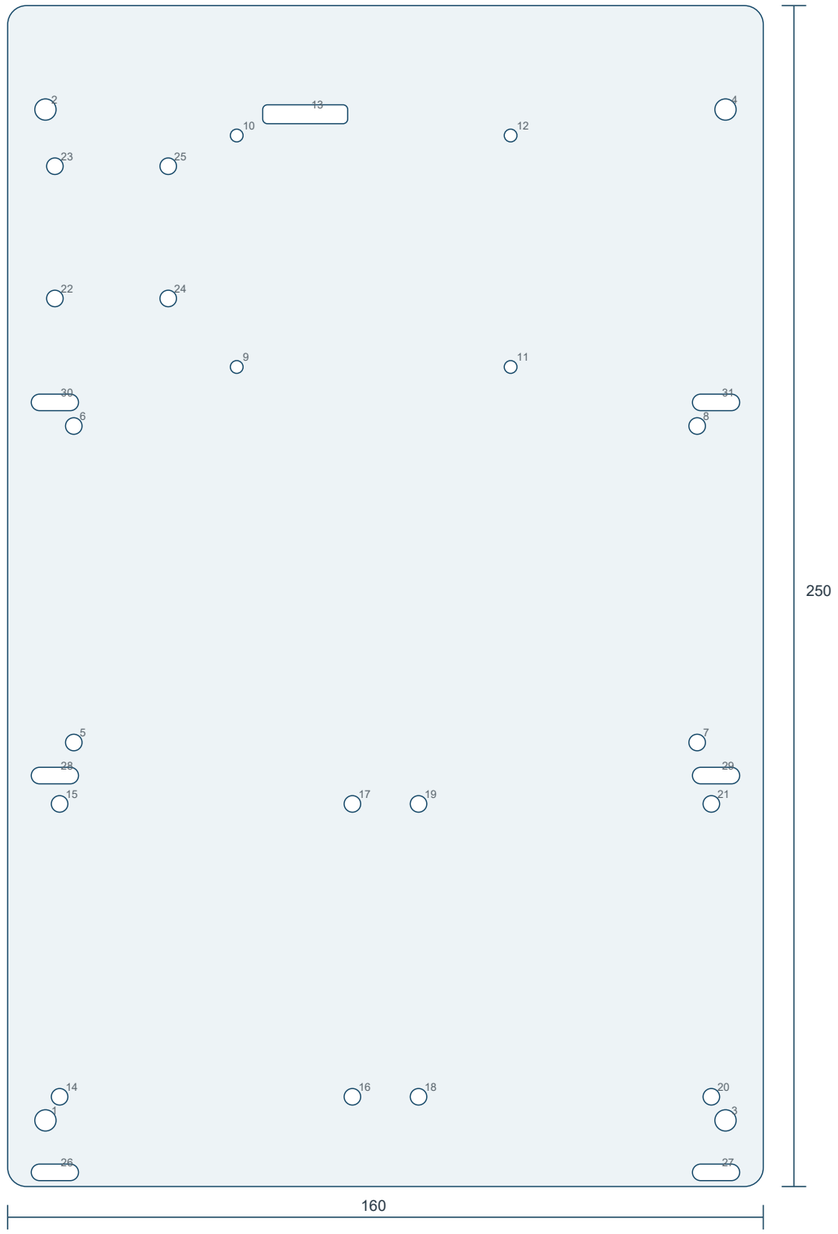
Garde au sol

8 mm nominal sous plateau ; réserver 4 mm maximum sous le plateau pour têtes/rondelles. La bande de sangle descend àZ6.8, avant flèche et tolérances.

02 - pont C02 et traverse avant C03

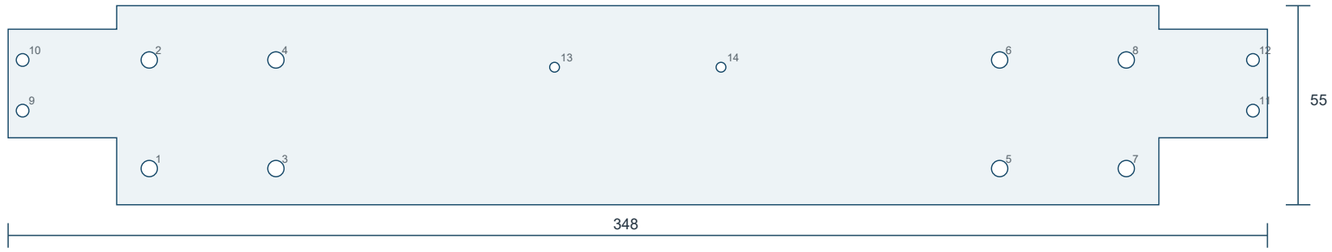
Pièces usinées à plat ;1:1 sur DXF | aucune correction de rayon d’outil incluse

C02 - Al 5754 H22,2 mm



O(0;0) - bas gauche du brut

C03 - Al 6061 T6,2.5 mm



O(0;0) - bas gauche du brut

C02 : fixations Pi 5 au rectangle 58 x 49 ;4 trousØ2.7. PCB origine globale(-35;350), dessous àZ98 sur entretoises 15.

Passage 18 x 4 sous le GPIO pour les fils ; souder le Pi hors châssis avant montage. Régulateur voisin surC10 ;2 positifs et 4 retours de sortie ≤50 mm restent à fabriquer et contrôler.

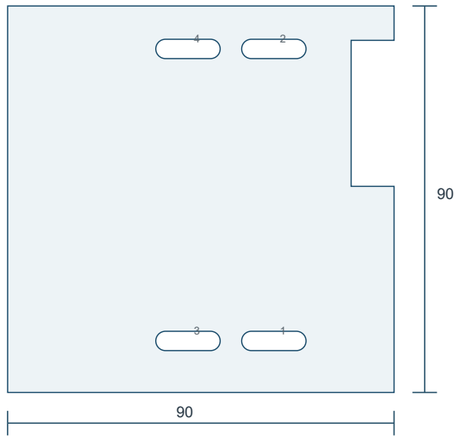
M1P : origine globale(-70;270),4 trous aux(4;4),(136;4),(4;71),(136;71) du PCB. Ne pas confondre ces trous avec ceux des modules TI.

Deux EVM sur des cassettesC09 séparées. Leur réservation 60 x 60 x 12 n’est pas une cote de montage garantie.

C03 : oreilles pour fourches F-AV existantes ; épaisseur 2.5 choisie pour axe roueZ31.5 avec leur hauteur nominale 18. Contrôler l’interface réelle avant percer les fourches.

03 - pièces à plat : C04G, C04D, C05, C06

Contours 1:1 dans DXF et STEP individuels | numéros de détails = lignes du CSV par pièce | quantités dans liste-debit.csv



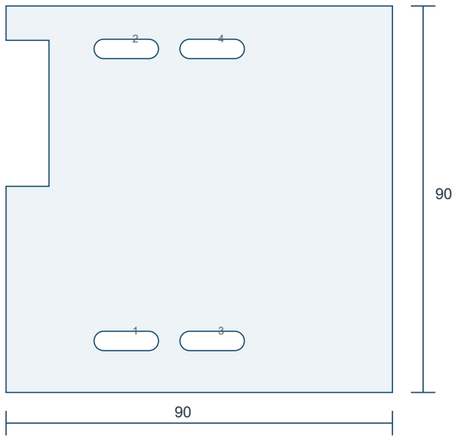
O(0;0) - bas gauche du brut

C04G - 1 pièce(s)

Platine transmission G

Al 6061 T6 ; brut 90 x 90 x 3

4 lumières 15 x 4.5 ; encoche pour support Hall. Perçages propres aux paliers, carter et platine moteur : à reporter après empilage réel.



O(0;0) - bas gauche du brut

C04D - 1 pièce(s)

Platine transmission D

Al 6061 T6 ; brut 90 x 90 x 3

4 lumières 15 x 4.5 ; encoche pour support Hall. Perçages propres aux paliers, carter et platine moteur : à reporter après empilage réel.



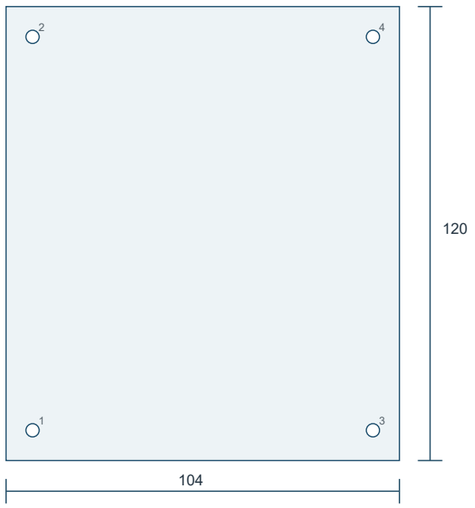
O(0;0) - bas gauche du brut

C05 - 1 pièce(s)

Cassette F0 classe T

PP compact ; brut 125 x 90 x 5

4 trousØ3.5 de cassette. Fixations du composant à relever sur le lot, puis percer cette pièce seule. Aucune fixation par colle seule en puissance.



O(0;0) - bas gauche du brut

C06 - 1 pièce(s)

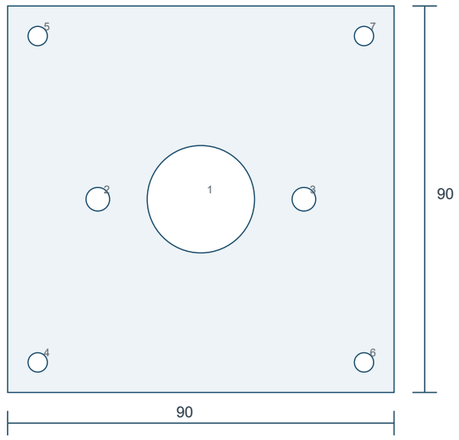
Cassette 4 supports de branches

PP compact ; brut 104 x 120 x 5

4 trousØ3.5 de cassette. Fixations du composant à relever sur le lot, puis percer cette pièce seule. Aucune fixation par colle seule en puissance.

03 - pièces à plat : C07, C08, C09, C10

Contours 1:1 dans DXF et STEP individuels | numéros de détails = lignes du CSV par pièce | quantités dans liste-debit.csv



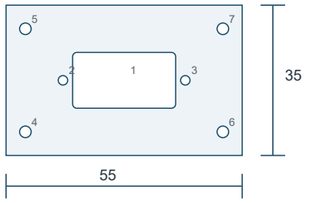
O(0;0) - bas gauche du brut

C07 - 1 pièce(s)

Dessus du pod ED80

Al 5754 H22 ; brut 90 x 90 x 3

ED80 : centreØ25,2 trousØ5.5 entraxe 48 ;4 trousØ4.5 pour tubes. Sous-face de montageZ70, dessus 73 ; borne inférieureZ15.



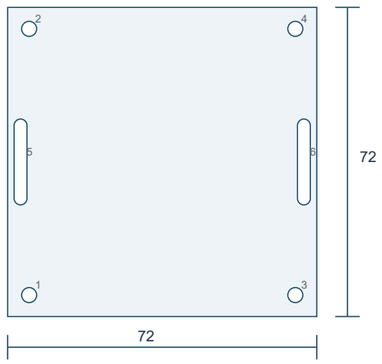
O(0;0) - bas gauche du brut

C08 - 1 pièce(s)

Support haut du servo

Al 5754 H22 ; brut 55 x 35 x 3

Fenêtre 24 x 13 ;2 trousØ2.2 entraxe 28.5 et 4 trousØ2.7 rectangle 46 x 24. Tabulation FT90M reconstruite à vérifier.



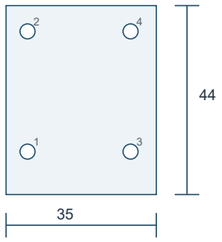
O(0;0) - bas gauche du brut

C09 - 2 pièce(s)

Cassette EVM TI sans trous EVM

PP compact ; brut 72 x 72 x 3

2 cassettes TI identiques 72 x 72 ;4 trousØ3.5 et 2 lumières 20 x 3. Maintien isolant souple sur entretoises, sans effort sur composants.



O(0;0) - bas gauche du brut

C10 - 1 pièce(s)

Cassette régulateur

PP compact ; brut 35 x 44 x 3

Positions et diamètres exhaustifs dans CSV. Ébavurer, garder les pièces isolantes démontables et vérifier les chants contre les câbles.

03 - pièces à plat : C11G, C11D, C12, C13

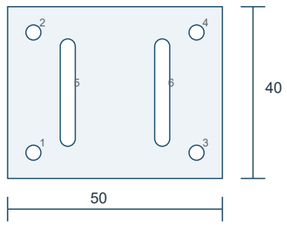
Contours 1:1 dans DXF et STEP individuels | numéros de détails = lignes du CSV par pièce | quantités dans liste-debit.csv

C11G - 1 pièce(s)

Platine ESC G

PP compact ; brut 50 x 40 x 3

Positions et diamètres exhaustifs dans CSV. Ébavurer, garder les pièces isolantes démontables et vérifier les chants contre les câbles.



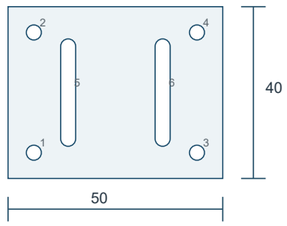
O(0;0) - bas gauche du brut

C11D - 1 pièce(s)

Platine ESC D

PP compact ; brut 50 x 40 x 3

Positions et diamètres exhaustifs dans CSV. Ébavurer, garder les pièces isolantes démontables et vérifier les chants contre les câbles.



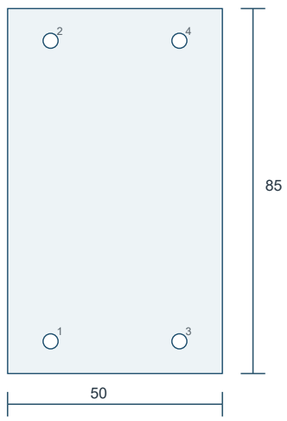
O(0;0) - bas gauche du brut

C12 - 1 pièce(s)

Cassette UD80A

PP compact ; brut 50 x 85 x 5

4 trousØ3.5 de cassette. Fixations du composant à relever sur le lot, puis percer cette pièce seule. Aucune fixation par colle seule en puissance.



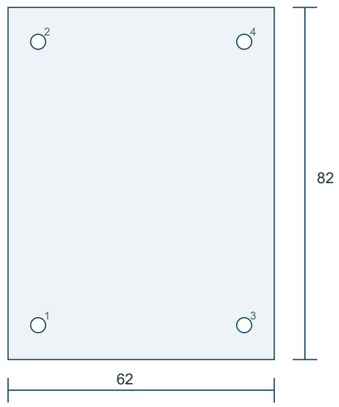
O(0;0) - bas gauche du brut

C13 - 1 pièce(s)

Platine dissipateur HS251

Al 5754 H22 ; brut 62 x 82 x 3

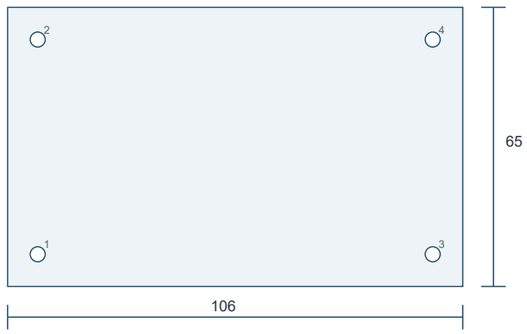
4 trousØ3.5 de cassette. Fixations du composant à relever sur le lot, puis percer cette pièce seule. Aucune fixation par colle seule en puissance.



O(0;0) - bas gauche du brut

03 - pièces à plat : C14, C15, C16, C17

Contours 1:1 dans DXF et STEP individuels | numéros de détails = lignes du CSV par pièce | quantités dans liste-debit.csv



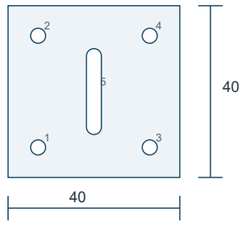
O(0;0) - bas gauche du brut

C14 - 1 pièce(s)

Cassette D+ et D-

PP compact ; brut 106 x 65 x 3

4 trousØ3.5 de cassette. Fixations du composant à relever sur le lot, puis percer cette pièce seule. Aucune fixation par colle seule en puissance.



O(0;0) - bas gauche du brut

C15 - 1 pièce(s)

Maintien raccord IC5 et voies fines

PP compact ; brut 40 x 40 x 3

Positions et diamètres exhaustifs dans CSV. Ébavurer, garder les pièces isolantes démontables et vérifier les chants contre les câbles.



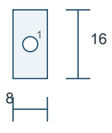
O(0;0) - bas gauche du brut

C16 - 2 pièce(s)

Butée longitudinale batterie

PP compact ; brut 56 x 12 x 8

Positions et diamètres exhaustifs dans CSV. Ébavurer, garder les pièces isolantes démontables et vérifier les chants contre les câbles.



O(0;0) - bas gauche du brut

C17 - 4 pièce(s)

Guide latéral batterie

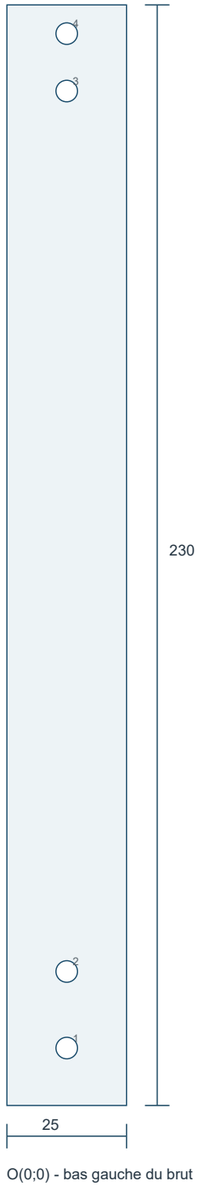
PP compact ; brut 8 x 16 x 8

Positions et diamètres exhaustifs dans CSV. Ébavurer, garder les pièces isolantes démontables et vérifier les chants contre les câbles.

04 - portique arrière conforme au principe A2

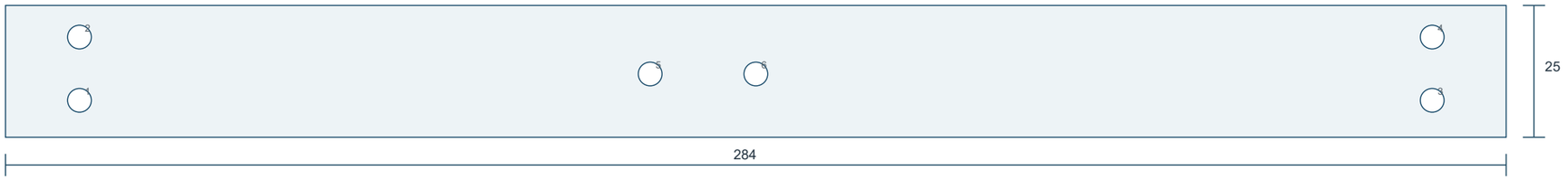
Deux montants métal, traverse, goussets de pied | berceauP1 réutilisé ; ancien support bois conservé comme variante

C18 - 2x - Al 6061 T6 - ép.6



O(0;0) - bas gauche du brut

C19 - 1x - Al 5754 H22 - ép.3



O(0;0) - bas gauche du brut

C18 :2 montants 25 x 230 x 6, trousØ4.5 à 12/28/212/224 depuis le pied ; axe médian à 12.5 du chant. Pied du montantZ14, sommetZ244.

C19 :284 x 25 x 3 ;4 trous auxX14/270 etY7/19 ;2 trousX122/142,Y12 pourL03. TraverseY509..512, face avant.

L02 :2 pieds en cornière 40 x 40 x 3, débit 40. Semelle surZ11, deY472 à 512 ; montants contre aile verticale. Positions absoluesX±128.

L03 :cornière 40 x 40 x 3, débit 50. Aile côté berceau avec lumière 44.5 x 4.5, centres utilesZ201..241. Pivot choisiZ231, soit 220 au-dessus du plateau.

PivotM4 horizontal, rondelle de friction isolante, berceau existant à 20° vers le bas. Verrouiller l’inclinaison après essai. USB fixé le long d’un montant, boucle de service près du pivot.

La géométrie réserve une caméra à l’arrière qui regarde vers l’avant. La couverture de toute la plateforme et de la route reste à vérifier à l’image réelle.

05 - débit et perçage des profilés

Profilés bruts choisis pour fabrication ; pas de lien d’achat ou prix inventé | aucune opération de pliage nécessaire

---

L01 2x Cornière 25 x 25 x 3, longueur 275 | Al 6061T6 ou 6082T6

Pied:3 trousØ4.5, centre à 15 du talon extérieur, stations 20/115/255 depuis coupe avant

L02 2x Cornière 40 x 40 x 3, longueur 40 | Al 6061T6 ou 6082T6

Semelle:Ø4.5, X10/30, à 15 du bord avant; vertical: X20, Z15/31 depuis dessous semelle

L03 1x Cornière 40 x 40 x 3, longueur 50 | Al 6061T6 ou 6082T6

Aile pivot: slot 44.5x 4.5, centre Y13,Z25 depuis bord avant/bas; aile arrière:Ø4.5 àX15/35,Z35

T01 4x TubeØ10, alésageØ4.5, L70 | Al 6061T6

Coupe droite, faces parallèles ;70±0.10

T02 4x TubeØ10, alésageØ4.5, L56 | Al 6061T6

Coupe droite, faces parallèles ;56±0.10

N01 4x Entretoises servo:2x 17.5 et 2x 20, passageM2.5 | Nylon du kit existant à recouper

Avant sur traverse 2.5 ; arrière sur plateau ; toutes les faces hautesZ31

N02 23x Cales 3, diamètre 6, passageM3/M4 | PP/nylon

Sous cassettes, seulement hors longeron

S01 1x Patin 140 x 46 x 2 | Silicone existant

Recoupe à la règle, pas laser

S02 1x Bande 260 x 15 x 6 | Mousse EVA

Bord avant, collage ; pas de capacité d’absorption chiffrée

Les sections DXF L01/L02/L03 décrivent des L idéaux sans rayon de filage. Relever les rayons intérieurs réels, garder les vis hors du congé et reprendre les chants si nécessaire. Ne pas usiner une cornière pleine à partir du contour de section comme une pièce plate.

06 - montage, contrôle et limites

Fichiers de fabrication du châssis ; mise en service et performances à qualifier séparément

---

1. Préparer

Contrôler épaisseurs et planéité des bruts. Fraiser/contourner les pièces ; percer, ébavurer et casser les arêtes 0.3. Contrôle dimensionnel des deux diagonales du plateau et des 4 appuis du pont.

2. Monter la structure

Longerons puis traverse avant, cassettes arrière, pieds et portique. Assembler sans contrainte ; toutes les surfaces d'appui doivent porter. Vis et écrous freinés selon nomenclature finale ; pas de têtes dépassant de plus de 4 sous le plateau.

3. Présenter les organes

Poser 4 roues,2 transmissions et direction ; contrôler déport réel, paliers et jeux. Les anciens arbres de 50 mm ne sont pas libérés par ce plan. Percer uniquement les cassettes pour les interfaces non cotées, puis compléter carters des engrenages avant entraînement.

4. Électricité et batterie

Monter supports isolants, cassettes et ED80 sur son pod. Aucun retour par aluminium. Batterie sur silicone,2 sangles et butées ; pas de vis saillante vers le pack. Les chargeurS65, cordon de charge et outillage restent hors véhicule.

5. Câbles

LAPP6mm² : rayon fixe≥30, conducteurs espacés et ventilés. Conserver positif d'origine≥85 et extension≥120 avantF0. Passages protégés, petites embases vissées sur cassettes, aucun fil près des pneus ou dents ; câble USB séparé des phases moteurs.

6. Vérifier

À la main : braquage±30, rotation complète, déplacement des supports Hall, accès au bouton et retrait du pack. Contrôler les jeux avec fils et connecteurs réels, puis sous faible énergie au banc. Mesurer échauffement, flèche, vibration et rétention avant roulage progressif.

Tolérances proposées : contours±0.3 mm, centres de fixation±0.15 mm, diamètres de passage +0.2/0 mm ; épaisseurs réelles à relever. Les DXF sont en mm à 100%, sans compensation de fraise ni G-code. Pour les fenêtresR1, fraiseØ2 ou adaptation du rayon après contrôle des jeux.

Les objectifs 40 km/h,10-20 min à 40 et 45 min à 20, ainsi que 1080p 60/Wi-Fi, restent ceux du projet. Ni une CAO, ni le choix d'aluminium ne valident ces performances. Masse à peser, comportement et freinage à mesurer. La prochaine étape est la visserie finale, puis fabrication et essais.